第五章 多普勒速度图像的识别和分析方法(2)

王炼
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：新气象楼1101B

4 中小尺度的多普勒速度图像识别

- 气旋、反气旋
- 辐合、辐散
- 辐散辐合和气旋反气旋结合

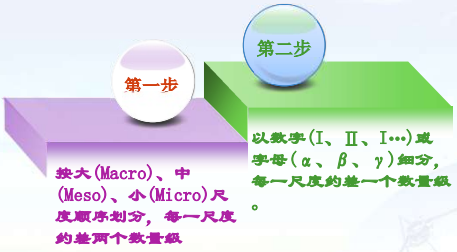
天气系统的Orlanski分类标准

Orlanski(1975)提比了大中小尺度及其细分(α，β，γ)，构成八种尺度，这种尺度区分方法目前已被气象界广泛采用。

大尺度（Macro）		中尺度（Meso）			小尺度（Micro）		
α	β	α	β	γ	α	β	γ
>10^4km	2000–10^4km	200–2000km	20–200km	2–20km	200m–2km	20–200m	<20m

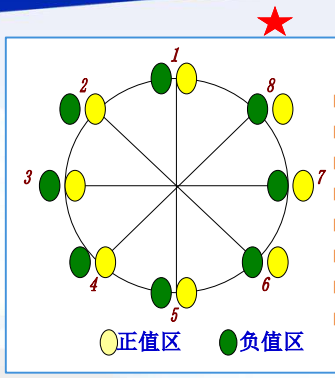
天气系统的Orlanski分类标准

这种大气尺度的划分，一般有两步：



我国常用标准：中尺度20~200公里；小尺度2~20公里。

八种中小尺度天气系统



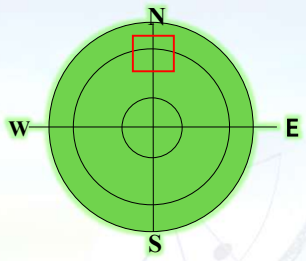
- 1、气旋
- 2、辐合性气旋
- 3、辐合
- 4、辐合性反气旋
- 5、反气旋
- 6、辐散性反气旋
- 7、辐散
- 8、辐散性气旋

中小尺度天气系统速度图像识别

☺ 中小尺度天气系统的尺度较小，一般，多普勒天气雷达均能测到它们的全貌。

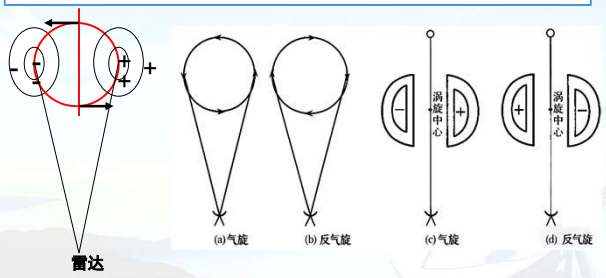
★ 中小尺度流场系统的多普勒径向速度图像与雷达站和流场系统的相对位置有关。

☺ 下面讨论图像的区域均位于雷达北侧的面积相对较小的区域，如图中红色框所标记的区域。

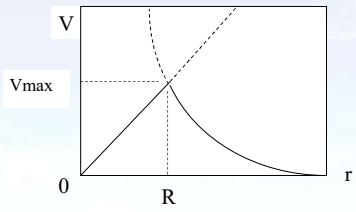


4.1 气旋和反气旋

- 假定中尺度气旋与反气旋在雷达北面，且该天气系统没有附加环境风场和风暴运动影响，那么理想化的气旋、反气旋多普勒径向速度图如下。

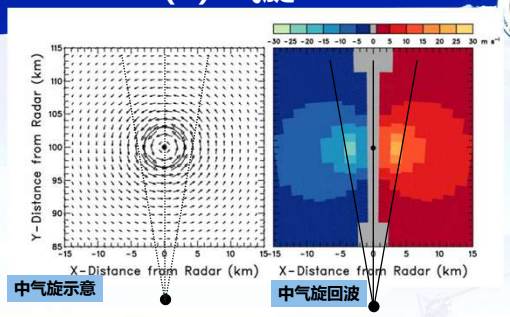


蓝金模式的速度分布示意图



- 横坐标为半径，纵坐标为气旋环流的速度。
- 由图可见，从旋转速度为零的气旋中心到R半径范围内，旋转速度V随半径线性增加，R称为中尺度气旋的核半径，中气旋的尺度用核半径R的大小来衡量。

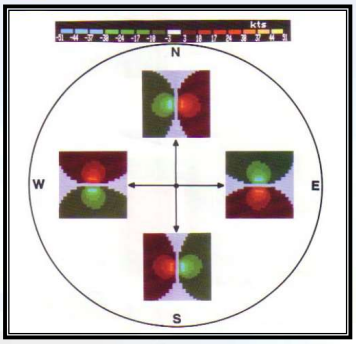
(1) 气旋



中气旋环流流场和相应的多普勒速度图象，箭头长度正比于风速。

- 一对数值相同的正负多普勒径向速度，
- 朝向雷达分量在左，远离雷达分量在右。

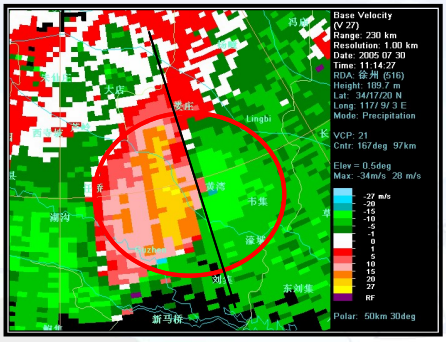
气旋的多普勒径向速度特征



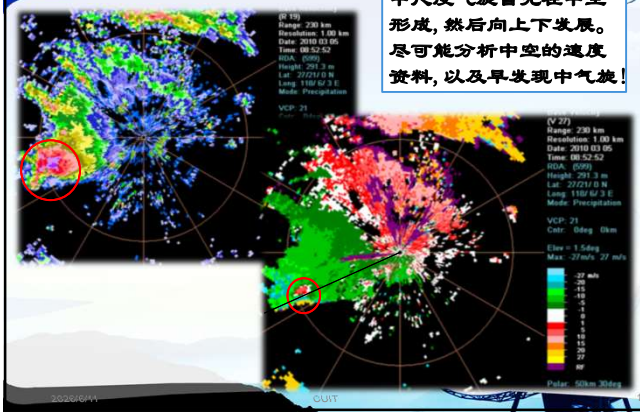
- 正（负）速度中心离开雷达的距离相等，呈方位对称，中间有一条零速度线
- 零值线与雷达扫描径向一致
- 从雷达中心向外看，
  - 其正值中心在右，
  - 负值中心在左。

气旋

中尺度气旋总是和强对流天气相伴

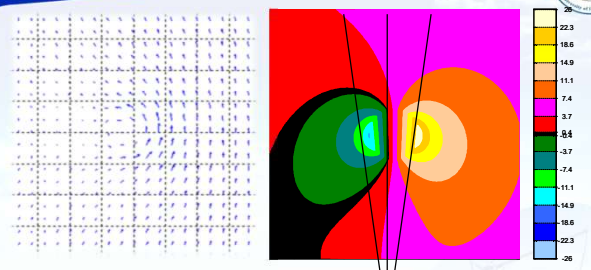


钩状回波与相应的中尺度气旋



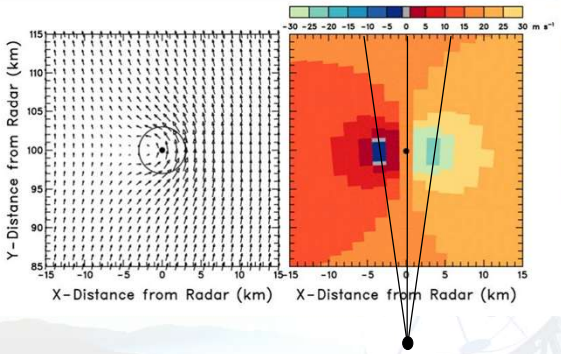
中尺度气旋首先在中空形成，然后向上下发展。尽可能分析中空的速度资料，以及早发现中气旋！

受环境风为南风影响的中气旋多普勒速度图像

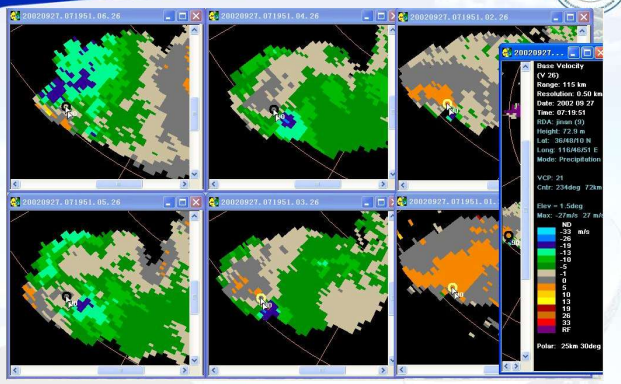


- 若环境风为南风:
  - 中气旋的左半圆因风向和环境风向相反，旋转速度减小
  - 右半圆的风向和环境风向相同，速度增加

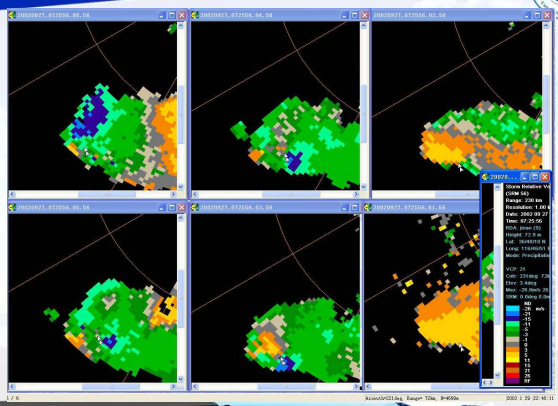
受环境风为南风影响的中气旋多普勒速度图像



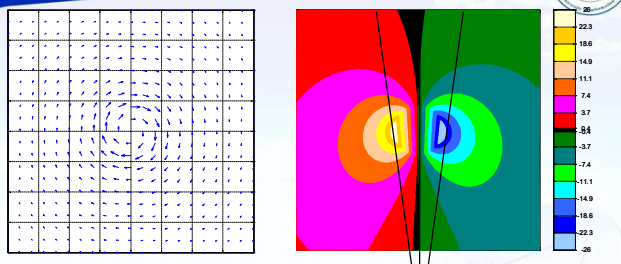
注意中尺度气气旋特征受环境风的干扰!



注意中尺度气气旋特征受环境风的干扰!



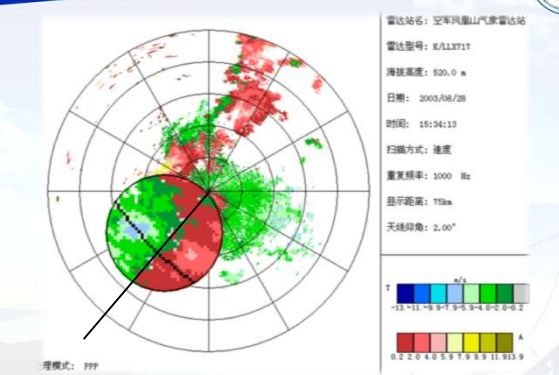
(2) 反气旋



反气旋环流流场和相应的多普勒速度图像

箭头长度正比于风速。一对数值相同的正负多普勒径向速度，朝向雷达分量在右，远离雷达分量在左。

中尺度反气旋

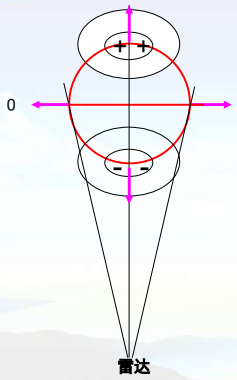


4.2 辐合与辐散

和前面讨论大尺度辐合和辐散运动不同，这里辐合和辐散场尺度较小，其汇点或源点和整个流场均在雷达探测范围内。

后面：假定辐合、幅散流场在雷达北面50km以外，又设该流场无环境风影响，那么典型的辐合、幅散径向速度图像如下。

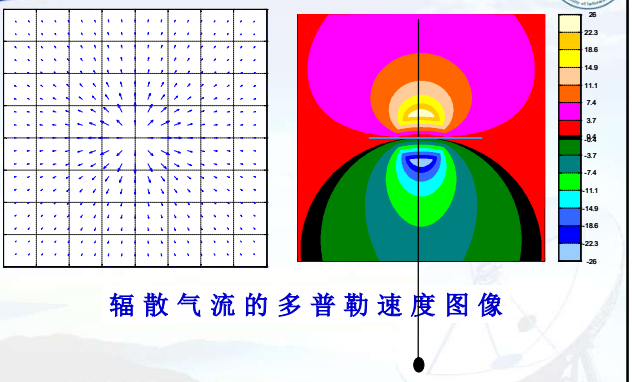
(1) 辐散



中小尺度速度辐散图像特征：

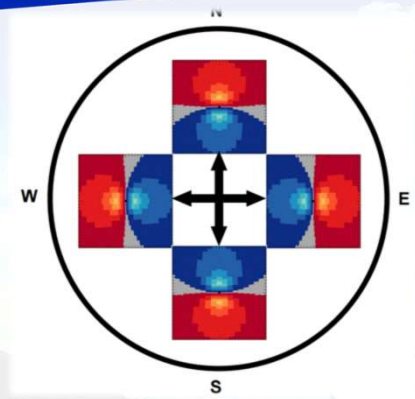
- 正（负）速度中心在同一条径线上；
- 负中心和负速度区在雷达的近距离一侧；
- 正速度中心和正速度区在远距离一侧；
- 中间有一条零速度线。

(1) 辐散

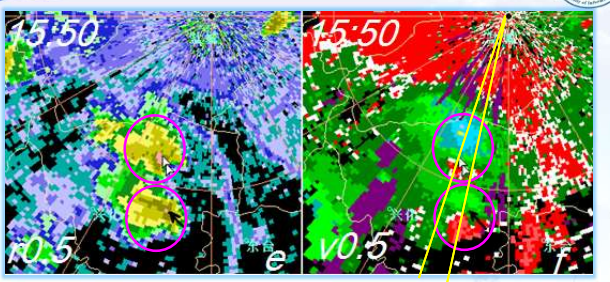


辐散气流的多普勒速度图像

(1) 辐散

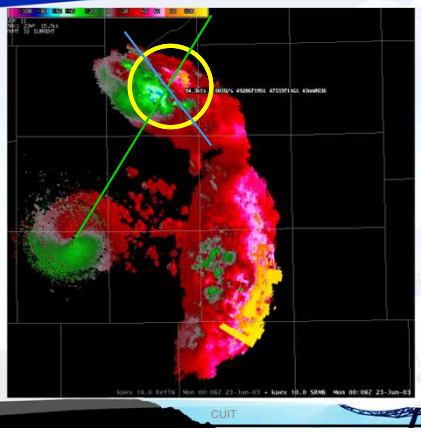


辐散

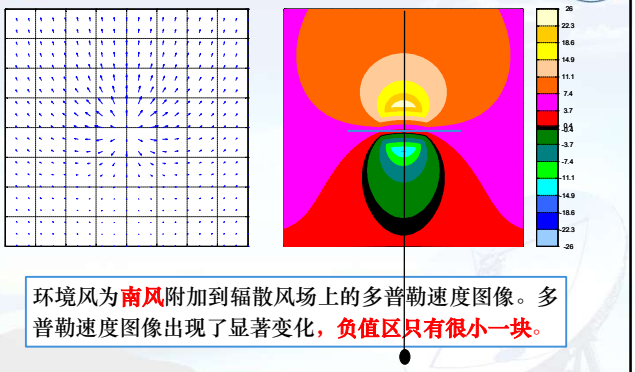


2007年7月25日15:38盐城雷雨大风下击暴流雷达回波图

风暴顶辐散

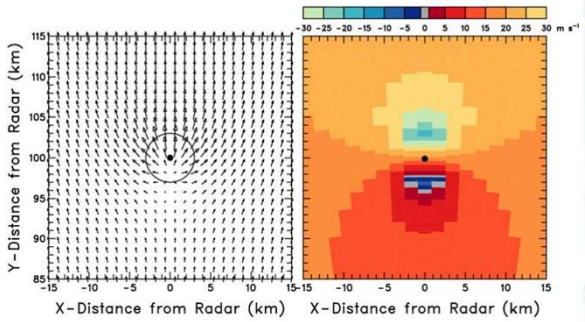


环境风为南风附加到辐散风场上的多普勒速度图像

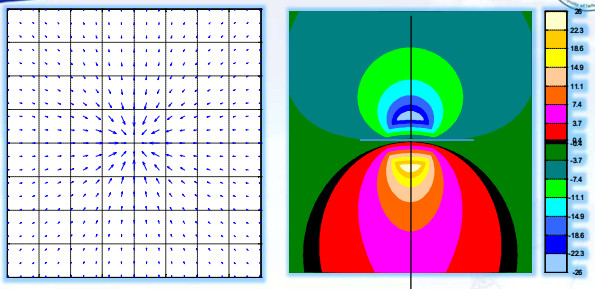


环境风为**南风**附加到辐散风场上的多普勒速度图像。多普勒速度图像出现了显著变化，**负值区只有很小一块**。

环境风为南风附加到辐散风场上的多普勒速度图像



(2) 辐合



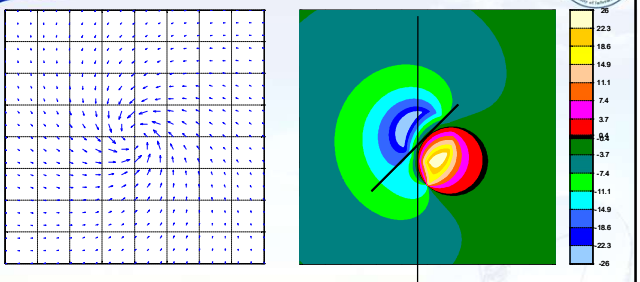
辐合气流的多普勒速度图像

类似于辐散图形，只是颜色和气流方向正好相反。

4.3 辐散辐合和气旋反气旋结合的图像

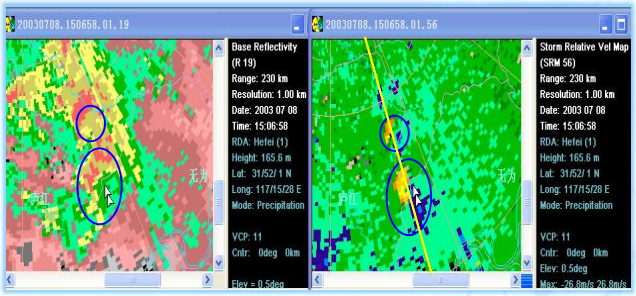
辐散辐合和气旋反气旋结合的图像基本特征：**零速度带既不与雷达某径线重合，也不与其垂直，而是有一个夹角，**而夹角的大小要由这两种流场的相对大小和强度而定。

(1) 辐合型中气旋

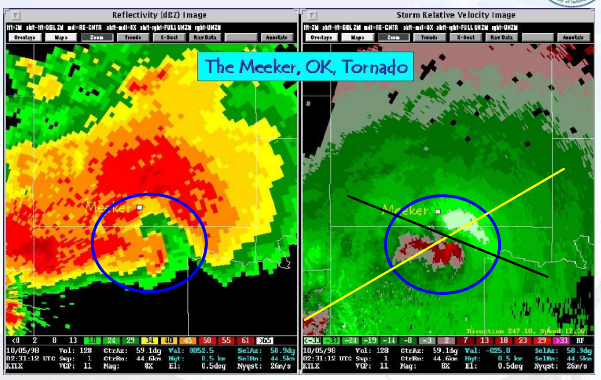


右图是辐合型中气旋的径向速度图像，该图像**相对于中尺度气旋的径向速度图像发生了旋转。**

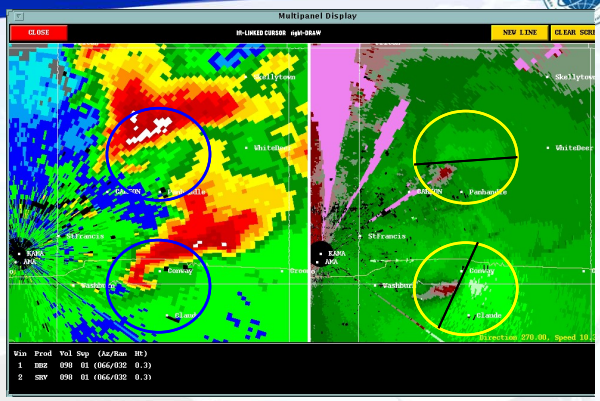
实测辐合型中气旋



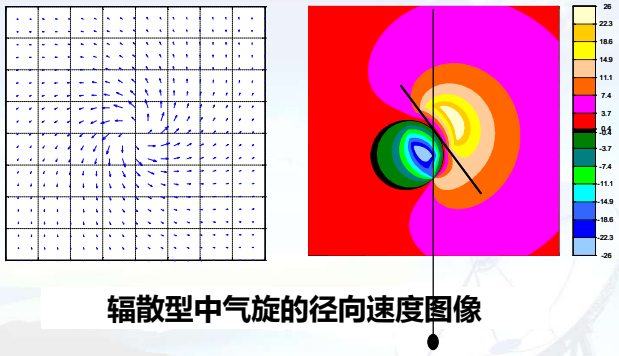
实测辐合型中气旋



实测辐合型中气旋



（2）辐散型中气旋



辐散型中气旋的径向速度图像

中小尺度系统图像分析一般步骤

出现中小尺度系统意味着：可能出现强对流和极端强对流天气。如局部暴雨、冰雹、强烈雷雨大风，甚至出现龙卷。

（1）确定雷达站位置；

（2）决定类型
找到一对近邻的正负速度对，根据这两个速度对相对雷达站的位置不同，确定其是气旋/反气旋、辐合/辐散或混合等性质。

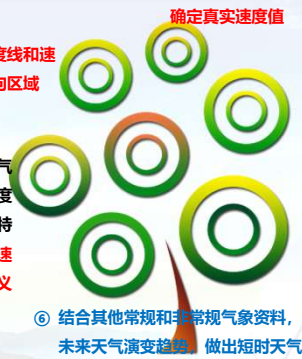
（3）估计强度
根据正负速度对的中心数值来识别其强弱。正负速度值的梯度值越大，则强度越强；反之亦然。

（4）判断发展趋势。

低层是辐合性气旋，高层是辐散性反气旋，则系统将发展加强；反之系统将减弱消散。如果气旋和反气旋既无明显辐合，亦无明显辐散，一般表明中尺度系统已经达到一个相对极值，未来在一个较短的时间内将发生调整。

（5）做出预报
用外推法预报其未来0.5至1小时内的移向、移速。

总结：多普勒速度（V）图像分析步骤



① 确定零速度线和速度的来去向区域

② 识别速度模糊，确定真实速度值

③ 注意仰角，计算各特征区对应的高度位置

④ 掌握最近时次天气形势，结合中尺度概念模式的流场特征，分析多普勒速度资料的天气意义

⑤ 配合反射率因子的观测情况，得出多普勒雷达观测分析意见

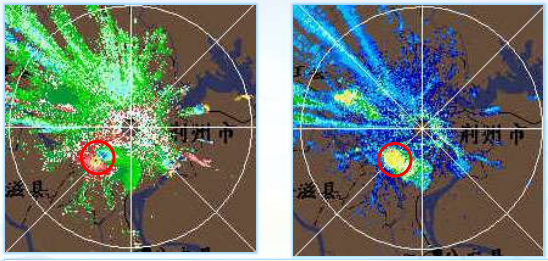
⑥ 结合其他常规和非常规气象资料，分析未来天气演变趋势，做出短时天气预报

练习



说明以下各速度图对应的圈出位置中各存在什么中小尺度特征？

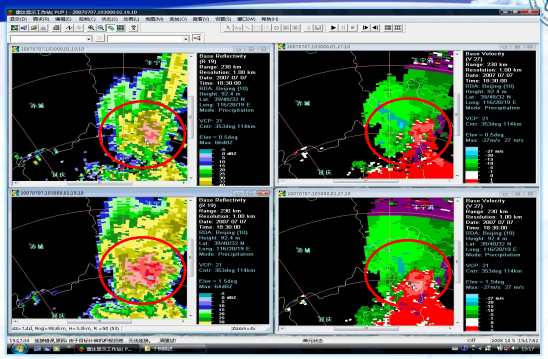
1.



速度　　反射率因子

2026/6/11　CUIT　37

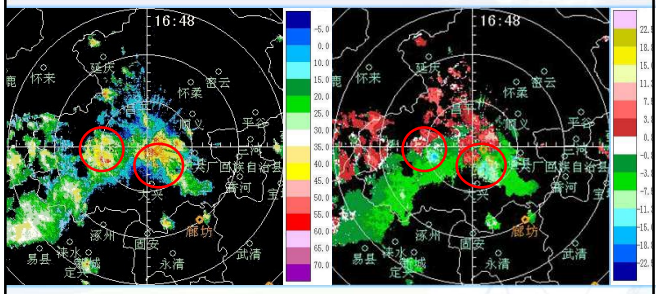
2.



反射率因子　　速度（上0.5°，下1.5°）

2026/6/11　CUIT　38

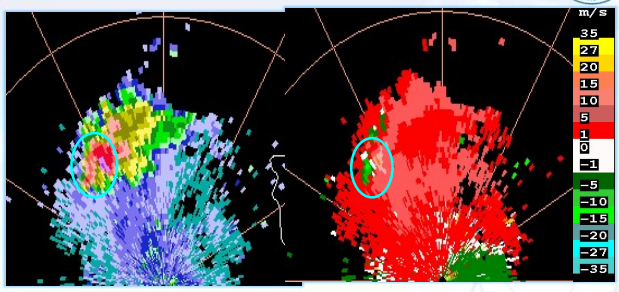
3. 注意两个圈要分别分析



反射率因子　　速度

2026/6/11　CUIT　39

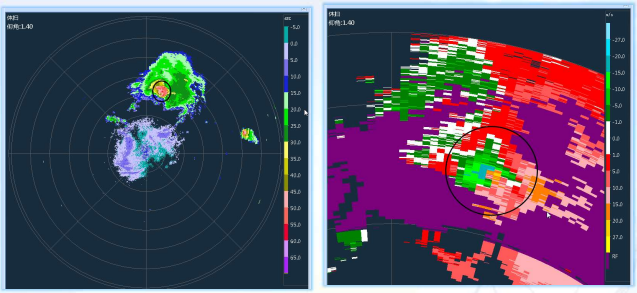
4.



反射率因子　　速度

2026/6/11　CUIT　40

5.



反射率因子　　速度

2026年6月11日星期四　CUIT　41



2026/6/11　CUIT